

# A Packing of 105 Three-Spaces in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge\*

October 9, 2026

## Abstract

We give 105 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^8$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.684255. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.681955, obtained by deleting 1 of the 106 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 105 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^8$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.684255 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 8$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 105$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.681955, obtained by deleting 1 of the 106 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(8 - 3)/8 \cdot 105/104 = 1.893029$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n3N105.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 169 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

561418413292463488421008073872671029892667607474426414466397077793369455  
682498496235763517742918017729943984205763414847543712086818077656395513

denominator:

33333333333322554166243600358230671228654232849648296949347635836991040  
257788707791249696029405711185616534099532031660809736727048252027992491

## B Coordinates

105 blocks of 8 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m8n3N105.txt`.

```
-570194115136 344464972832 92665037302
229315140402 -558547894450 -195093147420
378688412018 -120844876562 36399711040
-410280664120 -564371630024 57499683827
152080555497 -532359595205 -347653993821
-243822761050 -99747193767 -780102625264
-388519276694 22076244975 -218711275642
277547902478 472205862616 -414080517086
494661669399 -179119765039 -97589896556
307125782241 86973704461 213562880590
-631416933077 111043966227 -442933914133
78820974481 -680008990592 -485330504223
226356244945 -209280404822 67549297122
238368316217 -47650238780 -479337675713
-107069126099 5622326333 -197682198807
-369544443539 -662939779343 489617392339
752939863829 184699673026 70921017322
135268984073 -310791532167 -69675920440
-475202830165 41179907038 266632779787
-102829437304 -112934459583 108391308361
163343141520 -289611152748 575769984548
242374294978 283256170732 -438298162731
-141783479553 -493854487924 -615474309634
269932222251 -668463719372 69633182085
-626293090922 278392322087 60700971977
233670862194 205340978431 -234848592107
-89933488517 288980769371 787617522077
319852557024 252380606652 430340524930
-253985908541 -541770266930 207732401228
140934560606 -327136750128 122057231221
-595980465680 -21354276096 -78061465688
56542853234 -576313683144 267362846462
-190309238404 181647489843 2852999774
-452416201287 474360803660 34381135338
162688007686 -104319722173 433392229222
-132497964995 -371542149065 385055548279
180239802203 -642085144498 -91873741209
-211990059752 -213162609007 -74281160833
-786546946323 -367681150811 134203647744
137827229584 -12600995725 -286906616802
436830143571 -420166339262 -146749974419
485171747449 192480979660 -651698092286
-200830987119 220902345776 -99988359032
20769763535 574457420101 208286324020
623729649480 73762698273 672602249575
-5817827516 -274777422715 -59533374242
368820415757 -74639972914 -193606402259
-89007363985 704181658358 -83377029363
-373319557315 23705258398 421340609079
346431754636 59183189775 200370522090
-630264153180 417286313347 -11452556820
10314985643 5010291900 -323149418718
-357511580231 333475239306 -306244130209
-5510592066 190192954116 236456446163
322828499231 555501878984 -499545217206
-317053913303 -604831387959 -527754199311
-85997546980 -303314093758 522248119469
-78668274655 -31121281733 -204596581069
14760371632 46845507319 -129578058286
188360646588 422391496713 561112538010
533003951256 -85714208878 -363824411155
-101649474609 109014410196 446163971505
-37728209795 -507349619677 98105846197
205452184836 -483777591473 112712637029
-319894402982 -616062925255 601119217659
-72943827629 512672965411 664784217442
-377609412223 304516270587 -181042908174
343581776335 13507053565 323875111580
40419683188 210319330658 -42508899703
216430861637 179292863031 191387468510
-140764819001 431335270053 133201917999
750612190679 -47854324159 53545189181
240851075492 -72460290576 -283826792363
-117790418579 -517185767638 472926182606
-244690319189 -580872076740 192254037130
-153142648480 514106440634 597322548325
-253046871576 -260463341039 -348214876088
667999693915 -239015117931 246274550778
-43517846315 -6449545496 343882487185
-576749547381 23229527384 -43213619724
-365548497664 -3541625399 -239177020614
-13661755850 257751788913 449660608878
102723729035 -324267794982 -559857702762
-197026558452 453612767068 -70181865870
-184557487048 -736942549593 487364631748
385104573740 -213510403801 -35659433501
-332728923590 -183783278008 -73003044879
-723699169342 -13784762769 -228517615230
-262919972536 -64234549703 278186121380
-605119776720 -203814041410 -378522991117
572609612589 -127879279316 -489217926215
60933382825 -712403960309 -70780356449
-193395736769 -34406754500 -36559433501
-114314206083 -69199505765 210685936424
-71443684725 651224812918 -276728249430
421348608035 19876443965 20096848509
-473331369317 -42862179793 -406276948058
379340454668 476751444564 179809269078
70759740861 464014802793 -25977040528
-83815466843 -107386237321 361907383622
-737662320378 271933709568 449540015548
-269441834797 261905469935 -328045725996
31493279398 603960210966 -309995181981
-47852199240 -191622019774 -514935917997
-173727905060 -710660889608 -395533073113
114864179578 -145697919390 92885979187
-693962929463 36628651215 -94165781644
-1510799338 252167734773 -562584343735
-66189638393 575428693444 -367210619486
349057584498 -265334842951 -379712327537
-464520388715 -74542047399 343670776469
364741755509 41541723165 335295021363
822355600156 -224747980709 -24917102353
92159768392 -414298652999 77607316970
354938991317 215319829800 -642970910267
-44158155355 -538624802472 352147555934
288926119841 -74124471370 310865747432
195984174659 -111932778468 79224754939
207164450981 504505141954 462394772906
150003348454 410873267490 373113587304
373065436758 307158348326 81980455738
-70468103263 -234573176999 22561884288
-310892962615 -7908705153 -364397699842
-298999441263 -306411157315 342427378045
534749731134 328703236967 -231450396030
580412796488 -613299482705 300381664383
149016979399 2049496780945 -450242013855
-157349854834 480097461193 715199518303
95595372403 111980140853 -242196717727
-390191493737 268650405971 -51013333434
368561647728 -240176924891 -157418801158
-280150199424 -35595571556 -9569158032
-532173691599 375531477990 206802808749
462095216614 172629250608 346943463175
348243139510 773384610570 146420699144
-79222405180 -295612757685 848810116643
-138693319049 -660031307117 -234931626165
-369377213795 642572284411 -425114891814
163651540090 172669395808 178193520034
12829658025 64065886150 -570890622119
-153752329745 -317117645190 -349373638353
760720467171 119920945845 -90841724840
-99685397359 19578385118 395597628438
-452885884036 47036449781 345837801586
-88964231311 733129498 -626830394527
268158387105 -49631717368 532613528596
501279147496 -462838746408 -335852439060
157179534900 656924544820 -287581922423
287406461835 -299159465317 -288149151643
738882897491 318344469756 113543176491
-94891226106 -215533772968 7044912533
-81458576993 338337402581 -178702673216
336317725884 -410092330159 -413999676576
-13929395449 -190816489397 -41918130424
-577792445398 -457118020479 241526565959
256412021497 47680796800 -94393517878
-109453097690 488408337966 272819519493
-422152516908 109508698053 -742029188294
-131301100412 238796128164 -362816011314
528840635141 -227051168495 -54117051779
307997887021 458044971561 -562826874964
-198728870659 -90627207250 -256040722845
262507126963 440331213330 306049086666
235774994689 -52337290911 490160589925
-178094595230 -75020643987 22893616685
-166432573080 737144027153 288069385145
816473616905 -189908386223 162138832725
122872472084 16617308207 -418702026949
-470114413609 42864413965 130840445959
-447074624361 217906496469 -253317553009
-62253430477 -259509466744 278532903451
-441305586648 -2082331993 -218419453116
-372666692674 -439046823322 -53048192011
-364435229490 243346646592 777549529300
-313177070309 174609306359 -430821651371
103524056466 775152739254 -20461738778
-334705721599 235535667780 287276788890
648223724614 90747922686 -76754136379
298993826030 557547088794 489459932568
-308391623226 446184278240 108070673773
393295275352 196435068909 -168118680150
-271959716520 -2913779695 266730826596
9336365887 483461161038 -119689653481
233548608954 -392452133029 739321117899
-582737688635 -56187777953 103240238572
464366725928 140445670150 565385110801
-36347023522 -422425983937 158138707054
75474055388 299431033935 14393560392
-451478994122 -144617246053 -23662691811
342072243290 -193306370696 87352706480
-325666246352 595093459641 545468714322
-104200216717 -549463687831 582013374208
-528544619272 555524443084 206397164651
284046260904 12142339283 604039029862
171442332948 263008313606 437048876192
-67144752633 -174114606029 -349574590576
-545413431626 -224932299421 -59149996859
-475210825806 178869780952 159783347814
7157527168 232126856484 -30038271846
-28758484873 -674747413713 400113019494
587580859473 -537442068557 236755915846
```

-155575228828 539057934917 -7064651610  
95756548987 -45779856081 179030566413  
-84845258007 -399153484364 -813816099467  
-310416958847 -44633088636 -162163185336  
61722145767 70515293818 224836667106  
216739858842 249210818266 -209823110934  
683397811854 435984764919 -358711550012  
-58704909856 305209818290 490136146187  
-748885292454 235809159779 -147564461015  
198093759719 -465763641711 455185184553  
26888317957 -398185276400 -404725823946  
32693833683 -227864800463 -507956502121  
-603185603385 -443055608873 163676146008  
-155482878433 8382535670 174083073847  
-81754196490 -476930619644 227772118183  
236105199145 -520265663997 293667757146  
439141910794 -8529280641 -62387615358  
-471662463949 15602190842 -36459516996  
228845925679 -225188147636 -890419909440  
67388903979 -174587087239 84269470465  
199939782959 802078343016 -67567780912  
605419475114 65927009505 300911957062  
255974329741 -11877293231 -116083451807  
189756181738 -460618133940 -267306022480  
-16302200127 242763374050 532054007236  
-500192200311 -203295811901 35336940200  
221105619012 -284787920172 -187440238105  
59107706879 643333296774 -285901847890  
354785811421 342393665875 177344662249  
-491692870773 72468874335 449679243093  
-541773315682 263597356320 -541923485376  
-647737096176 -62602341565 235443910463  
-88829097819 446213114132 425500532773  
-422575525597 -225301696799 48661114235  
-537274449902 46010882432 -557674753860  
91719050395 735117232368 87511363677  
127035768112 -176339400208 607964344  
225783487650 -367440517954 45601231787  
-172578916401 193885234354 -454053166755  
362273604663 534056192757 326859314132  
-164453207883 -120512301892 144512939305  
-89361696245 247705346268 -411363700624  
-76299044905 58574968413 -432821398971  
134559546496 3374577079951 215834901020  
490675280117 -407010431689 -269913464491  
-751928791663 -17102908420 30715973493  
60336646984 -43281531836 -628763141176  
317297125016 142064207690 99272873173  
28125656469 -342688238391 -356028472864  
365758148733 262843551582 23099814392  
730330155703 661461411718 -216259648223  
65068732232 448140343459 -375314596557  
63051339736 -557949398575 123496088694  
371554094068 -326070261279 487699571546  
82430420914 412869860884 649710384626  
-628943295910 193942978251 -415133997627  
380861179353 280584797226 -14607990035  
119834237829 -255707355998 190876864321  
-111387276526 21918335634 317429050015  
23168711860 -863179021781 -323905497563  
-599519384327 -151504477194 600048107045  
-26941960163 -197234353920 67203751529  
268181975630 -104204638981 469857792502  
65617192658 -437800938268 163860798771  
-136506007226 90167503776 -270538138104  
135135823058 96582039544 -735892502447  
761014141017 -62137954199 253257942479  
-223856559969 -86066006635 43108135336  
-332935212691 -33003330152 -235569238997  
-222079013844 731607179508 412056849345  
-405204502686 -491378654311 259112657130  
223734114927 -211384172237 97736608549  
-404541557337 -439143079687 -202928406377  
-273726074737 -20895086215 462720952293  
-274112160363 516058075054 372702698219  
-82992861585 -20134509552 -601468342228  
408326883150 168344960266 -290886472204  
678941299296 -142183792578 299951116138  
-40568304010 -679272407393 244744474498  
493213276724 252374964147 502114467068  
-414132785203 374398643875 439048605735  
170427586468 491505909147 -525614584863  
241604683689 286987340875 360390913937  
-481705678445 -307834812018 167549454119  
406550371381 -608520077453 132901794396  
-175235363592 6721722320 313708685947  
-264169106263 84193839932 -69399098886  
-35316314749 -610861389592 -444396570734  
-195604259094 -31376806406 -220294130305  
237138423715 746889103 -86922199612  
-488637616949 -200817480581 654826013552  
11855929337 700005277598 -240837378165  
403729685238 -301710559739 -128466421069  
-1289441362950 -1418844117 -359896447845  
326972013295 -65553530037 337042860818  
-69695047440 336828895303 -36755127576  
644110267468 100120638737 89705847517  
163293868761 -256619060367 434627443273  
33680268352 -539772975373 -177214331821  
12278122120 -489679351022 230724971925  
-485800990504 209019887266 606067133079  
-154305416666 215723747795 -475487624764

-536831902066 -446347365862 -235127355968  
188013514844 34372616275 -897234152756  
-347994980549 -507138450011 -295711980649  
-277686185782 84224488350 -85875657996  
-634742604348 620297055580 -36093308510  
-294809882405 101511943454 -277356210413  
488215190315 510260275105 -81629612718  
35502826600 280018032016 -602548000044  
192393426824 26202917844 -107830617257  
-281914845906 -625624234074 495214083016  
-279532463256 270946995220 33011035450  
-576364520773 -147415074637 99660416962  
185564711998 -38881044431 -322566983862  
-395310527142 311190177306 48961640394  
391526369898 389039856892 706444830935  
-384135702711 458332194051 -144836367070  
-136498165577 231688080980 342421540099  
-141613012760 -133412879364 -787422013357  
-516274670533 404426074548 -84449243674  
450253112740 372227761324 -41163289256  
-259144804593 -384804861254 -96487166398  
432653209602 -53631571578 89179628480  
390905836269 482278647328 120381360233  
-321713649002 106596910772 255837162768  
5145808232 29374688809 326454503004  
118132584662 232199056267 64248117525  
58506063714 -675160987679 166128157144  
-456352484513 244385704925 387848419597  
633157086616 110985902712 -441567098879  
-460746085817 -326242051758 -607328545190  
71308266366 -346780214004 -99342283817  
-384938807536 88620102708 -352530238239  
89031098507 -431759784563 346224342548  
-302689267671 -649711702301 152006566467  
-364154978353 -92292739188 -786450692728  
-259948582034 245274585933 -131359800873  
161783832206 -78393683323 260363917639  
-474812342163 479971836547 19392073402  
-410281178099 54761019830 412182260549  
525793212574 274652138620 -213596727079  
108568768764 -440746704778 -239688786814  
5770457781 -237398990817 84296704316  
-365302713798 382428530501 319942159170  
3478770296 488784886215 52028881082  
21865404094 -346867555829 603552690279  
334655454955 195489692797 163461826093  
401801636161 -48945717196 -21512498840  
769399762728 367227701031 156226037942  
24811451615 -178307061813 651455343633  
-369494196759 540277070227 -241297658009  
-204594963750 252948559659 -192800127488  
438120793854 -130163590279 -146690192834  
123156379044 545094550866 279974024408  
343696263187 -105721401142 -286579541719  
509107173009 14364809575 187094519527  
260435905460 209340133379 -785710414894  
-411566242936 -524252750958 -265003839635  
545171420543 -234710410899 -207907784501  
2195270798431 572114115527 -327259792652  
52548161656 -141357789094 -203891067679  
-729690901864 43973285877 -341081498345  
104591184871 -662431562939 -4112122545862  
324545155933 362595983334 -101532513256  
33063913744 -156549382087 715157923259  
45016920590 -29692687345 -12748568905  
338132159821 -29581021436 275983161832  
329999749526 143640204866 97400530933  
-351894124454 517000645526 323338201988  
571223738895 -33703266803 64778940324  
-81802450042 -150568725738 824784032185  
-326933794156 -437782825928 -304128637733  
138926293130 199535713946 -6689215870  
-440185087875 -526274888180 387130493364  
-293239405724 -240782837395 -62688954851  
266523811462 -421547753576 82605970565  
321018584696 -598379965647 214545977559  
722433757285 164019614639 -553458526420  
-172515550266 42820997785 -617597443146  
392472402690 67418018671 274690970882  
-107619163983 -42899677226 -157276571622  
150446525571 609213337016 394058853938  
679532695790 34220958148 158638064066  
366149173294 304897686020 -229966683753  
-248243725282 785452207787 501667484550  
-264334749770 -110986666816 356762742191  
66239414009 325446273093 -76877017708  
177949918326 2519474915 -385120084070  
448201483870 176963317810 426929076709  
189021505442 -37333388649 428379648815  
-552547597564 -155244606573 -59199528701  
556887314048 -167034632125 357910324064  
24544812149 258967269269 -189212311356  
538657025664 -187260699909 -670142231554  
-31368920034 -690951413438 313484023912  
-115998628974 -306471234421 -411597406569  
281042509753 122678208814 337264359097  
-197120450514 -509391314551 -45517031876  
-425178815607 80522635736 -222492696728  
-243368536867 -804461127424 418380860467  
-233713983734 105270513605 -174422016226  
-585140162082 433176593488 412309107718  
-40334554774 -102187178957 -547419670188

21810865459 -216927249224 -408640293211  
-189355858757 155310544876 -158217782564  
570110723116 257071858720 288694586342  
351137792839 -404820013806 50516597701  
-566512448386 -287472884889 335662941352  
-169593162843 99726015670 -721291705060  
62486689152 -297195050578 -424522833229  
-305616547201 182513726509 -375144773289  
-230982763175 685381712413 19643413822  
-80290694631 64088858077 -70494617528  
-608192701870 -384763806486 -2765924533  
-145267269229 -534451920277 186746729192  
411871094371 58212109847 -152531376206  
-559925051925 -39619382547 36301129945  
-548637926260 221990763281 -18265654482  
-27054114777 -315592394081 -805532276782  
-110704348793 587680766689 88764123375  
274828179674 423295460254 -241450721397  
325917286894 -189675014997 474498327542  
476075986968 -74331420286 -372443652569  
472637538005 -597559312095 476412057036  
-341943614007 -582263083808 -365675762470  
192998480271 -3216226483682 -94601516559  
18517700662 83088607662 -520564933385  
547508172203 98309145417 -343881451253  
-289325107570 -337482577125 -29042573237  
-109427793621 -253891551762 -318689965218  
-508207297616 -593896142689 61904064467  
-287180254788 27958693171 278429538766  
104164322023 555882889153 872974066  
-341690771825 238870804739 -388446016882  
-228111925554 213797344315 -612834212184  
-368175611201 361916686520 172528073238  
163647187094 -315542461676 -602014999200  
-563277304061 64657542687 -1499296270  
331310758768 294596224658 187915771782  
-6804586115 520272627770 -181552194594  
482585284524 -108031444353 -35702888360  
29514230913 12512323299 740490989912  
14417081112 -406556106336 493319578321  
73676064632 -418861850976 93472587083  
-258778879118 -492563719771 -294970946127  
764084229036 -178468289080 -207373274570  
-74375010794 -169193330652 10766638552  
-298855607559 100023595113 -13943313851  
-639230326827 -428883079193 -504494779309  
14593349809 -156484024095 7904488680  
330695310534 324313150892 -7390922325577  
-426673963206 680458508042 238996968296  
301883915503 -403183835177 204695123076  
-337314911143 -148932689200 53558181172  
-98676578755 245010798694 186067673643  
363798067401 -329254913478 -358280734765  
278480809874 698887760626 73574970569  
-461127433568 -409601919290 268980605608  
407976795783 -46872874099 257716159750  
-569428499084 340640496126 120502408806  
-269199382830 145775602066 -820172460170  
67539901699 189366143094 -75023179610  
112741273437 248043873762 65780539256  
-5778749191937 -277139204172 -3857793473  
380749181090 325702668458 74080025630  
-85075999393 142675920058 361160602343  
-390119854571 728722376450 103810483999  
-277157558494 191242395419 287858167535  
248462072937 -320399823713 590280780393  
-458692611664 -254879283220 531463894995  
534130667208 -546056532788 123531490725  
42263516533 -544687742919 -337065651684  
-55674893291 -236356870553 -730869177386  
53048560749 18868741605 -19717920547  
-399130674892 208034948941 -300581065434  
293791297569 236937401402 -159324719199  
677504359745 447421287694 -212736380098  
48719629892 222065857799 -419020352665  
115411710606 -97756286512 -17708277074  
-424366883176 -252897056208 794370653584  
-173803361419 710800394334 -5630583203  
36575912696 -108574031189 -346800603949  
-320563425071 -366959647630 -249461028514  
552357881975 277011012839 389361347459  
-555959776596 280340681358 -134537172395  
241031527771 -345652838449 -115273382360  
109845793052 -501628035220 -831199039494  
-629682533177 289693631972 -232301101788  
299545969843 -445918916892 410482216476  
460425725086 364446342657 -139411738206  
-335471933704 -347290258928 214319557372  
-52387627660 323484325817 21285931810  
417584982881 223352091094 -95684422854  
-7146539593 -195315525018 108035178244  
329038320365 469099989894 28191658202  
-593049761809 469868040979 161000537658  
148985746720 104645637544 272925960725  
-175671841704 320655398612 -293102771092  
-373146374116 57111353835 56826989187  
59285744563 579863026782 -51360664571  
505978488420 323101650737 3067140647537  
-296986815008 38744240301 109729882043  
-443087165905 -167772534754 515893762999  
-344772022446 -76946104175 380618487001  
-54898733641 130672841958 -112393925186

-334042558865 68196342714 -331935770529  
410525721362 -409726595765 27996286884  
-66065664386 101896931009 -751326870005  
-357763834438 613957106051 91816689088  
-518957323271 -623701326720 -242529968478  
149896170169 -162818861498 -278112994910  
64542895513 34685440166 -284136929391  
-234614133850 -706766259856 -119123616896  
285360130447 -97486605913 659467989441  
332658360777 -77247304847 -588593570603  
607542743975 -106969961534 -67528917991  
536117987499 256650977244 53336142960  
264005472830 -616429486057 197442680170  
489958516993 466070724626 113476870864  
-322344882423 791100190113 -341373465064  
-99559930307 -16118045346 -61121482569  
90318671529 -197545170564 6246772399  
24261369771 268497562719 495999622485  
-627039216700 82749054053 292410384341  
-283431535657 -34815984857 600454435162  
404801874385 193659967771 418027884537  
-81006761614 583168655916 818286597824  
4283679736 384839192069 -206349021622  
-237584308953 260307860929 -134659479435  
125885421584 -38688445183 -357656347519  
-29224240929 639477435375 -476893229227  
121640110030 -94317473572 -400882312878  
-42279705230 -54597527264 168921608573  
-950625501615 -147472270594 -11455081544  
541025161599 -160860332337 234957884152  
345754766841 -532075929719 -377460016621  
453474046230 -6785001792798 45626638493  
-34246297439 78200122219 -97876816388  
416599054836 -181731806950 435753610020  
-402720315861 114139696224 225555950424  
189270105385 409395237673 393647661003  
-96810630310 -107513005819 -433935721575  
-662092859514 -161612155755 371518876128  
69852166967 -56188464817 -71180684975  
517852076103 -64506411581 543240668786  
243866133656 179912217435 75288879736  
-119202565712 73353861275 -662077724913  
-299303040389 192535691456 38889038272  
288710451317 412672408786 -212722383438  
-204858414337 639443959835 266492235522  
-254147175653 -325240913360 36898950215  
-868712051368 56459182204 99103283357  
-72088817589 -627907115205 -490151724883  
-4483076538 151153087811 -776084039421  
77200902691 227118874651 73903810518  
-90945059720 -151156880186 -127313883446  
-60807767688 604940940093 -350021799820  
-396992596208 183115212617 -45563127361  
-177799912465 168763772715 31161296210  
-588789453069 237849762742 97417550306  
-304972133791 384071495596 160421347145  
-157087278497 344704866737 -341485050924  
16832380396 -327438293295 794347507591  
367420971563 -31309396720 -100402018850  
-610076827634 -582224210437 -209175370867  
-3423283395 -548812629878 -257361986745  
297861560515 -3478077562 -639542186165  
23448908992 390553067587 310973339802  
143636209150 460355849007 -522976882831  
186153691069 238921853964 149405565898  
289758005098 -412117765412 81240246263  
598497262364 -49073393331 381477875084  
510562607341 422943932370 102460764060  
-390599812507 476774814696 189290718175  
269891500830 386015347459 -303318359723  
298257020706 -295554199895 59054995679  
460584391243 210095428274 -69134895303  
-313363891680 50157905596 -122018011337  
-48474124388 -123552177358 -305703633020  
-279725499029 111876429902 793787867262  
-532153838659 313931625875 -276200073236  
-405071121868 -584451593528 -291551164277  
-432859492644 -394314042589 348653867503  
760961211896 -73373597528 25994886307  
175973236503 141111865395 -368165995076  
-381118719952 552393766402 -389866811863  
-132334664952 147945899124 -24297132670  
16269481201 22649494877 -450405127714  
-39190860224 -614175642727 -605214436548  
195037308903 338332100875 143411998739  
-301921365293 139649555895 190294199858  
246520727181 699396855291 -358735967146  
-145451521281 -1123768051 -570496276250  
-21014455476 4124270747733 -224351061272  
438387914410 -197045991683 88266009907  
178737849909 -532774208218 -640973335484  
606185540504 10974904007 5789844661  
-437220824073 -76363161342 -201558914117  
-561925733722 79307436881 13601508146  
-315911313025 -159530823401 411880772261  
-61544045780 83742458794 -132021240583  
307303238044 143238935089 789454070275  
537577089960 -327348779087 -259324678878  
235449702640 -527296752725 31307814282  
288232699085 48718437116 8797799425  
242307208840 518363431198 53613324040  
-13305197237 -242884992793 -69781201726

-66948198318 -562884855257 -459836462366  
141931127820 666055598338 -548510663442  
197100675565 -48112026652 -188279940988  
-840271010301 46400185647 -252936713162  
-69905446820 -46848905243 -512273100425  
233028520442 -415800744751 -176265640579  
-413648256106 -15864194520 299829020183  
-199048073090 612299711576 253257921500  
-248585093779 298660782420 411697471862  
-428308123033 -213949347436 -376294046839  
341520218338 -404726542651 330787819464  
378647037066 411180977788 -148542589750  
395505543912 314940070641 -596760486166  
-518655447930 -7627297277 -359301112174  
172336068044 -240827079872 -89791745948  
175841791670 323661204993 -117483649437  
-47560383923 167095219229 78411454106  
325027244946 358434693065 49235262709  
897655157364 -82040220716 -64958073046  
191869784284 -193630794580 745871760754  
-56128146089 781172446447 244638755781  
-122144155325 35498606795 554366262416  
22507889732 -288328212811 223407288169  
-515149522099 -109201052194 -651787706687  
-204812795494 470283281990 253874332317  
-163000053598 -117598528382 92910013126  
-367847356366 284894058336 -122889772404  
-146823281750 -345930944300 478609373941  
588027640705 229997368047 -70413544752  
206584453982 -669990657257 -208824071647  
347536004898 224633564240 -357552127187  
370347250286 609045248735 -426049030901  
-291648694519 -124985541979 599486759473  
379182674835 268136500722 221502484393  
74332266562 315859051898 -63947672336  
-319097716461 -398849866729 210766417686  
109253710414 -291231673347 542950119800  
-606506223045 -199344058268 -376593067868  
-383235750138 397672249834 10739883366  
-251922967671 -511089973478 9633808464  
655516738912 144906785141 -21537383270  
-141879945524 379985760665 -701710595503  
604075229720 -344661011152 62867382323  
-189283240999 226113161553 532785175012  
-52827089896 71888387498 64981147318  
-185750054480 -616707891864 -364666195911  
220621448727 -134107549129 193697774408  
-423768933853 189873382964 300226971098  
-509137187136 119400101438 -718885943139  
16656745041 754458887977 334334313694  
234524225106 -3908011052 -322728630754  
266386709316 65242826743 42820715369  
308992062763 -413636512322 121683001474  
-174589466815 29476494922 -26061907697  
-555878313804 -448005456278 399767400640  
295095755176 -543204939515 -266728709469  
-34542033983 293931803738 -244312119273  
-581260162902 -51725918310 542803061640  
277665041728 640893747276 32039431680  
418915304210 -142230817014 491717541039  
255622389209 -188292985223 281767969027  
150721836215 385716332668 -347373844541  
-482922541318 -24954427933 -139791861514  
304534117213 -545570317810 526036031030  
-35932326264 99800268902 -4779677736  
90669195448 1271096591542 102074474626  
13307096491 -220242775615 449842386862  
718024084458 252742187341 20208918833  
590803655679 -13471107005 -460937690027  
-12153822639 -688126177358 -444172912254  
-181147996793 176165106804 362043314812  
-289177934363 -57766861058 464602233770  
528584337820 269459298630 554681908122  
127574006144 279673704142 -72840562429  
41888715832 49364434554 8672069850  
524979547605 -290217856214 -519709554782  
-282898923054 149621688898 -5724536555  
-164875752209 269631050647 -398219797864  
249827565251 -651062623958 226463716217  
-155755759215 -119812712978 299529007093  
261113106859 -455505757555 511887303795  
175877690818 -296830792864 307104832204  
-707292843851 -600702014763 -174468836531  
226843660827 -498678852444 -265956940810  
424753954024 -228201027847 -272618087149  
-194840700779 117941771606 608180442003  
326384884385 -120587804222 92541036294  
506296216389 112897904694 -179040297707  
-259087098570 130463167137 -470631249425  
-555335279159 89970043026 163418055537  
169943871815 -600635086838 -341223957632  
-252631576446 144255573358 -731067648619  
-475645754069 -24668801040 164401009832  
-221638329786 -704348410395 -41641091356  
8641687714 -289376224844 200224796479  
-17844248680 -747069494701 -554515868353  
541866444779 5437074679719 -323116813043  
-544368743903 -297663161070 155111884909  
-408032711376 225608657091 -273133134273  
100077280257 -167398322126 124063333307  
193094644599 -505515204864 -190667447827  
441946894557 -337238282136 335869636379

-24824444526 111760886238 -570000662483  
355406830442 150784283845 -172448501055  
-61881699703 368893269366 -123491795088  
-274160300880 -319082176166 580086013655  
-782097562760 288867999867 -174837542598  
165872056429 -480268255944 167719029660  
169951222332 365870115798 327614941029  
-222318759283 99963514747 538222759089  
277837333811 530483228279 403482813256  
275046721903 146097298859 -467906972733  
452631890329 68464255587 517842816562  
-219946776516 349922243029 -26283591702  
-25861380452 -490280072329 -385476733133  
394599027289 -465221500243 -24598399044  
-239020344159 -552645917130 -37646413021  
528188963552 233570945270 -498117910690  
-422617532352 186397851386 -336860642029  
-80400964435 28500430004 194173290706  
116991927262 -433516867468 -22880834241  
664373183607 -253740534096 -518589017301  
-126796843659 302531572477 -147909078563  
-465252215026 116985971934 -143430004744  
-218471518925 287448398557 -772014515030  
-296281006406 -505643241163 -1742153710  
-412804486762 -55776583310 -249615342351  
-76610096296 -138865147596 -479977649396  
315634770150 -412630193941 -157111034835  
791057167296 316405155297 -98423936673  
476542287173 -286650631241 109915746218  
109437888660 -317609048402 -117754733379  
40065701176 -527258021974 639305584013  
51879592770 429371892713 547668160820  
-159273938838 -257042903202 17942240117  
-528948787276 -118707291061 351673598339  
-318438637583 -417012019750 406910362987  
-517014487476 320731179018 264620090889  
129771441391 413003690459 178955540425  
35849317321 114967751978 -9379180833  
477657620778 76551969481 679986339096  
71812922293 -680335657642 -128421552659  
-316332633828 237790637044 -360192787978  
364264979442 395854653173 -7787974985  
211709544818 674388718128 33393287664  
144034187933 -131149657230 -398180871682  
517908017717 -321259484912 211872350807  
-307517902337 452329331865 -54473723484  
395962718570 -84163929864 -6822186113956  
-318321216266 -237231694846 126832815429  
-425245105552 11260221616 -557632937089  
-460653999081 79661766662 -88126891866  
-301778381639 -820267707039 76627849089  
-280913955278 587872417156 379214815116  
643612765882 300466414702 -89006761432  
-3706386831 325984928832 -852165627694  
336882551946 -28879606571 882017785650  
102279219771 631893189273 282021258524  
-279737440923 211334806487 -220620522669  
490109355591 -243819019991 -717625595979  
-67595434408 345665113845 -231974541384  
-275081540526 658800291396 -1781943020281  
-582595361365 -249822760101 -278566380485  
443210806814 -21337295274 148889851841  
-210674449671 -172650914869 7395808162  
285631873638 298134489416 89503054126  
-133159143617 288365554744 -459560258109  
-329431026580 428165100661 165246628083  
-346004027994 -82419197562 253767399577  
-192394392518 -444617861860 -164033342625  
-260906897777 202416099586 421750626759  
461578098988 614826468473 65753836266  
-459545627996 -214737800 340126464007  
489565307074 -427734534250 668473276278  
-52513657195 -101271626962 -369660696526  
-91823403572 553249745328 253544515523  
-74570143629 -131646176573 -394848593767  
-108206003780 -516127843512 533577281142  
643717734231 151971564510 -32984414448  
345861873830 60683011206 195098930903  
-658102958979 266451235100 45843235367  
70670428364 260567969131 640767050310  
-47036643018 -494496047656 208018165221  
62523716776 -12392584651 -150751273232  
166721656168 -225366773986 -598060826127  
-4076040063 405061416345 -486176786341  
279489175127 -3118004469836 67624285241  
-191847961396 -211089909432 -74997361237  
-29874797185 -13316301251 -604268687224  
-131829814601 774929042720 55793777412  
913830737759 206175089701 69124483294  
-390207111642 -285127559495 209299775726  
-492220103204 391353998899 132495819921  
139538287577 -498583425794 157778925969  
102818390845 290027410751 509711753915  
-376390943628 660628277924 143014292565  
-408222608942 56399686025 -593897418090  
427898961387 27524793113 83029529356  
-289830748502 -362505359144 523332653471  
-145325562286 205507550673 -748682117340  
227449867385 326715905807 114935457993  
423071693337 -414839654727 -203026171318  
-80982999494 -282495862688 -48729753691  
-588085014493 419552210016 -26971271912

|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 568956859195  | 443671773119  | -20499266678  | 114874666007  | -237782659210 | 289898295949  | 577094236651  | 287392310888  | -548522351517 |
| 178945551803  | 43134451401   | -353048318856 | 36661223940   | -534255171964 | 199426949700  | -563076137859 | 273595857992  | 4976947136    |
| 200054323765  | 473706905006  | -147633355187 | -376929332884 | 201580130257  | 339482538137  | 465853729775  | -657314473882 | -22130486170  |
| 163058832563  | 489848975560  | -1742629449   | 78888564511   | 389811056791  | -220684494489 | -531568662335 | -587452491423 | 118051351657  |
| 817065691908  | 49146255195   | -305668704555 | 386427921399  | 214908605597  | 506318373401  | -32200847635  | -130985717166 | -502172810419 |
| -56701478966  | -295191250749 | -631533453139 | -333080817326 | 697099045594  | -12047518763  | -129637237546 | -85651912923  | -771216039190 |
| -318769257879 | 294473690700  | 219543483105  | 381868838853  | -127881603063 | 366335757173  | 301147495756  | 207360908078  | 61179050361   |
| -32787945284  | 489531764739  | -174560352330 | -141359778104 | 221154392678  | -56529446729  | 249669373049  | 283658984179  | -317641774676 |
| 430547664210  | 46577539967   | 552491009904  | -304281692130 | -356963153282 | -375862058202 | -111772110411 | 5299570093    | -184278230130 |